2018 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题 (每空 1 分，共 5 分)

1. E-R 模型中包括的基本成分是（ C ）。
A. 数据、对象、实体
B. 控制、联系、对象
C. 实体、联系、属性
D. 实体、属性、操作
解析：考察软件设计
E-R 模型（实体 - 联系模型）是数据库设计中用于描述现实世界的概念模型，其核心仅包含三个基本成分，具体定义如下：
- **实体：**现实世界中可独立存在的事物（如 “学生”“课程”），是数据的基本载体；
- **属性：**实体的特征（如 “学生” 的 “学号”“姓名”），用于描述实体的具体信息；
- **联系：**不同实体之间的关联关系（如 “学生” 与 “课程” 的 “选课” 联系），体现实体间的业务逻辑。

因此，选项 C 是正确的答案。

2. 正式技术评审的目标是（ A ）。
A. 发现软件中的错误
B. 评价程序员的工作效率
C. 发现并改正程序中的错误
D. 记录程序员的出错情况并与绩效挂钩
解析：考察软件质量
- 选项 A 正确：正式技术评审是软件质量保障的重要手段，其核心目标是**通过团队评审（如同行专家检查）主动发现软件产品（如需求文档、设计方案、代码）中的缺陷**，包括功能逻辑错误、不符合规范的实现、需求偏离等。
- 选项 B 错误：评审聚焦于软件产品质量，而非评价程序员的工作效率；
- 选项 C 错误：评审的核心是 “发现错误”，改正错误由开发人员在评审后完成，并非评审过程的目标；
- 选项 D 错误：评审不涉及绩效挂钩，其目的是提升产品质量，而非记录个人出错情况。

3. 在 UML 中，（ B ）关系描述了两个对象类之间的一般化/特殊化关系，它可以使子对象类共享父对象类的属性和方法。
A、依赖　B. 泛化　C. 关联　D. 实现
解析：考察软件设计-面向对象方法
UML（统一建模语言）中，不同关系对应类或对象间的不同交互逻辑，需结合题干 “一般化 / 特殊化”“共享父类属性和方法” 的核心特征判断：
- **选项 A（依赖）：**描述类间的 “弱关联”，如一个类的方法参数引用另一个

淘宝店：PanNaCode辉文档源码库，原创

类（如 “订单类” 的 “计算金额” 方法引用 “商品类”），仅体现 “使用关系”，无 “一般化 / 特殊化” 及 “共享属性方法” 的特征，排除。

- **选项 B（泛化）**：是 UML 中专门描述 “一般类（父类）与特殊类（子类）” 的关系，本质即面向对象中的 “继承关系”。子类通过泛化可直接共享父类的属性和方法（如 “学生类” 作为父类，“本科生类” 作为子类，可共享 “学号”“姓名” 属性及 “选课” 方法），完全匹配题干描述，为正确选项。
- **选项 C（关联）**：描述类间的 “结构性关联”，如 “学生类” 与 “课程类” 的 “选课” 关联，仅体现对象间的业务联系，不涉及 “一般化 / 特殊化”，排除。
- **选项 D（实现）**：用于 “接口与实现类” 之间，描述类如何实现接口定义的抽象方法（如 “支付接口” 与 “微信支付类”），无父类与子类的 “一般化 / 特殊化” 关系，排除。

4. 某模块内有两个处理 A 和 B，分别对数据区 X 写数据和读数据，则该模块的内聚类型属于（ C ）。

A. 逻辑内聚 B. 过程内聚 C. 通信内聚 D. 内容内聚

解析：考察软件设计

模块内聚是衡量模块内部各元素（如处理、数据）关联紧密程度的指标，需根据模块内处理与数据的关系判断：

- **选项 A（逻辑内聚）**：模块内的处理逻辑相关但功能不同（如一个模块包含 “查询学生信息”“查询课程信息”，通过参数区分），处理并非围绕同一数据区，排除。
- **选项 B（过程内聚）**：模块内的处理按特定流程顺序执行（如 “先输入数据，再验证格式，最后保存”），但处理未必共享同一数据区，重点是 “步骤顺序”，排除。
- **选项 C（通信内聚）**：模块内的所有处理均操作同一数据区或通过同一数据接口交互。题干中处理 A（写数据）和处理 B（读数据）均针对 “数据区 X”，即围绕同一数据区协同工作，符合**通信内聚的核心特征（共享数据）**，为正确选项。
- **选项 D（内容内聚）**：模块内的处理高度关联且不可分割（如一个模块包含 “计算工资” 及 “计算工资所需的所有子步骤”），题干中 “写数据” 和 “读数据” 是相对独立的操作，不符合内容内聚的强耦合性，排除。

5. 关于增量开发模型的叙述，错误的是（ D ）。

A. 不必等到整个系统开发完成就可以使用

B. 可以使用较早开发的增量构件来构建稍后开发的增量构件

C. 优先级最高的服务先交付，这样最重要的服务能接受最多的测试

D. 有利于较好的模块划分

解析：考察软件过程

增量开发模型的核心是将系统拆分为多个 “增量构件”，按优先级分批开发、交付，需结合其核心特征判断选项正误：

- **选项 A（正确）**：增量模型的关键优势是 “分批交付”，无需等待整个系统开发完成，早期增量构件（如核心功能）开发完成后即可投入使用，能快速

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

满足用户部分需求。

- **选项 B（正确）：**增量构件间可存在依赖关系，较早开发的基础构件（如“用户登录模块”）可作为后续构件（如“订单管理模块”）的基础，支持构件复用与迭代构建。
- **选项 C（正确）：**增量模型按需求优先级排序，优先级最高的服务（如核心业务功能）优先开发交付，能更早接受实际使用中的测试与反馈，降低核心功能的质量风险。
- **选项 D（错误）：**增量模型的重点是“按需求优先级拆分增量”，而非“模块划分”。模块划分是软件设计阶段（如结构化设计、面向对象设计）的核心任务，与增量开发的“交付策略”无直接关联，增量模型本身不直接提升模块划分的质量。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示；否则，用“×”表示）

1. 软件的开发成本不但需要考虑开发的人力消耗，还要考虑期间的其他经常性消耗。（√）

解析：考察软件工程管理

以下是软件开发成本估算时需要关注的几个方面：

- **直接人力成本：**这是软件开发成本中最主要的部分，涉及到需求分析、设计、编码、测试等环节的人力资源消耗。不同职级的人员具有不同的标准成本，计算时需根据实际工作人天和每人每月的工作天数来核算。
- **间接人力成本：**除了直接参与项目的人员成本外，还应考虑项目管理、质量保证、配置管理等活动所产生的人力成本。
- **直接非人力成本：**这包括软件研发过程中使用的材料、设备租赁、外包服务费用等。
- **间接非人力成本：**例如，为开发团队提供的办公环境、电力、水费等基础设施成本也应被计入软件开发成本之中。
- **规模和工作量估算：**在计算成本之前，首先需要对软件的规模和所需的工作量进行估算，这将影响最终的成本估算结果。
- **成本估算方法：**可以采用方程法、类比法或类推法等多种方法进行成本估算，同时应充分利用基准数据来提高估算的准确性。
- **费率选择：**在计算人力成本时，可以根据行业基准费率或企业自身的人力成本费率来确定每项工作的造价。

因此，题干表述正确。

2. 模块的独立程度可以使用两个标准来衡量，这两个标准分别是模块的内聚度和模块之间的耦合度。它们属于定性的标准（√）

解析：考察软件设计

模块独立性的衡量与定性属性判断均符合题干描述：

- **衡量标准的正确性：**模块独立程度的核心衡量指标确实是**内聚度（模块内部**

淘宝店：Pandaschool论文档源码库，原创

元素的关联紧密程度）和耦合度（模块之间的依赖紧密程度）。内聚度越高、耦合度越低，模块独立性越强。

- **定性标准的合理性：**内聚度（如通信内聚、过程内聚）和耦合度（如数据耦合、控制耦合）的划分，是基于 “关联紧密程度” 的主观判断，而非可量化的数值（如 “内聚度 = 80 分”）。例如，判断一个模块是 “通信内聚” 还是 “过程内聚”，需依据模块内部逻辑的关联特征，属于定性评估，而非定量计算。

因此，题干表述正确。

3. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 N-S 图（盒图），与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（ √ ）

解析：考察软件设计-结构化方法

N-S 图（盒图）与程序流程图的核心差异及优势符合题干描述：

- **N-S 图的核心设计特点：**采用 “盒状结构” 描述处理流程，仅包含顺序、选择、循环三种基本结构化控制结构，且所有结构均通过嵌套或并列的盒体表示，不存在程序流程图中的箭头（GOTO 转移） 。
- **结构化程序设计思想的契合度：**结构化程序设计要求避免无规律的 GOTO 跳转，仅用基本控制结构构建程序逻辑。N-S 图通过自身结构强制限制了非结构化跳转，从形式上彻底遵循该思想；而程序流程图可通过箭头随意跳转，易出现非结构化逻辑。

因此，题干对 N-S 图优点的描述正确。

4. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 PAD 图，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（ √ ）

解析：考察软件设计-结构化方法

答案是：正确。

PAD 图（问题分析图）的设计特性与结构化程序设计思想高度契合，其优势符合题干描述：

- **PAD 图的核心结构特点：**采用树形或网状的图形符号，仅支持顺序、选择、循环三种基本结构化控制结构，且控制流程只能从顶部向下、从左向右单向流动，不存在程序流程图中可任意跳转的箭头（GOTO 转移） ，从形式上杜绝了非结构化逻辑。
- **与结构化思想的一致性：**结构化程序设计的核心是 “无 GOTO、仅用基本控制结构构建流程”，PAD 图通过固定的图形逻辑强制实现这一要求；而程序流程图可通过箭头随意改变执行顺序，易产生难以维护的非结构化代码。

因此，题干对 PAD 图优点的描述正确。

5. 在描述系统功能时常使用用例图建模，但也需要辅之以规格说明，即用例实现的场景。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件序列。（ √ ）

解析：考察软件设计

用例图与场景规格说明的配合关系及场景的定义，均符合题干描述：

- **用例图的局限性与补充需求：**用例图仅能通过 “参与者 - 用例 - 系统” 的

淘宝店：YondaCode辉文代源程序，原创

关系，宏观展示系统功能范围（如 “学员” 参与 “报名课程” 用例），但无法描述用例内部的具体执行步骤（如报名需 “提交信息→审核课程→确认缴费”），因此必须辅之以规格说明。

- **场景的核心属性：**场景是用例实现的具体事件序列，且始终从用户（参与者）角度出发（如以 “学员” 视角描述 “报名课程” 的每一步操作与系统响应），清晰呈现功能处理的完整流程，弥补用例图在细节描述上的不足。

因此，题干表述正确。

三、简答题 (每小题 4 分，共 12 分)

1. 在承包软件项目之前为什么要做可行性研究？软件项目的可行性研究主要研究哪几个方面的可行性?

解析：考察软件需求

(1) 可行性研究是项目启动前的核心评估环节，核心目的是**避免盲目投入资源（人力、时间、成本），提前识别项目风险，判断项目是否具备实施价值与成功可能性**。具体原因包括两点：

- **降低决策风险：**通过评估可提前发现项目的致命问题（如技术无法实现、成本远超预算、无市场需求），避免项目中途失败导致的资源浪费；
- **明确实施基础：**可行性研究可梳理项目的核心约束（如技术瓶颈、资金上限、时间节点），为后续项目计划制定（如资源分配、进度安排）提供依据，确保项目从启动阶段就具备清晰的目标与路径。

(2) 软件项目可行性研究主要围绕技术、经济、操作、社会四个关键层面：

- **技术可行性：**评估现有技术能否实现项目目标，包括 “是否有成熟技术方案”“团队是否具备所需技术能力”“硬件 / 软件环境是否满足需求”（如开发 AI 推荐系统需评估团队是否掌握机器学习技术）；
- **经济可行性：**分析项目的成本与收益，判断是否具备经济价值，包括 “计算开发总成本（人力、设备、维护）”“预估项目收益（直接盈利、成本节省）”“对比投入与产出，判断投资回报率（ROI）”；
- **操作可行性：**评估项目交付后能否被用户顺利使用，包括 “用户是否具备操作系统的技能”“系统是否符合用户现有工作流程”“使用环境（如网络、设备）是否易于部署”；
- **社会可行性：**判断项目是否符合法律法规、行业规范及社会伦理，包括 “是否遵守数据隐私法规（如个人信息保护法）”“是否符合行业标准”“是否存在伦理风险（如算法歧视）”。

2. 事件驱动风格的体系结构在软件体系结构分类中属于控制模型，它是通过外部生成的事件来驱动系统。典型的事件驱动风格的体系结构有哪两种类型？简述它们的控制机制。

解析：考察软件设计

典型的事件驱动风格的体系结构主要有以下两种类型：

- **事件发布/订阅模型（Publish/Subscribe Model）：**
  - **控制机制：**系统中的组件（发布者）在发生特定事件时，将事件发布到

淘宝店：PandaCode精品资源库，原创

一个事件通道（如事件总线或消息中间件）；其他组件（订阅者）事先声明自己感兴趣的事件类型（即订阅）。当事件被发布后，事件分发机制会自动将事件传递给所有相关订阅者。控制流由事件的产生和分发隐式驱动，发布者与订阅者之间解耦，彼此无需知道对方的存在。

- **显式事件处理模型（Explicit Event Handling Model，也称回调模型）：**
  - **控制机制：**组件通过注册回调函数（或事件处理器）来响应特定事件。当事件发生时（如用户点击按钮、系统状态变化等），事件调度器（如事件循环）会显式调用已注册的对应处理函数。控制流由事件队列和调度器管理，事件按顺序被取出并分发给相应的处理器执行。

3. 软件生存周期中可能执行的活动可分为 5 个基本过程，这 5 个基本过程是什么？每一个基本过程与软件项目的哪一方相关?

解析：考察软件过程

5 个基本过程：

(1) 获取过程：为需求方而定义的活动，启动，招标，合同，对供方监督，验收等。相关方：**获取方（需求方，如客户、用户组织）。**

(2) 供应过程：为供应方而定义的活动，启动，准备投标，签订合同，编制计划，执行，交付和完成。相关方：**供应方（提供方，如软件开发公司）。**

(3) 开发过程：为开发方而定义的活动：需求、设计、编码、测试、安装、验收。相关方：**供应方（内部开发团队）。**

(4) 运作过程：为操作方而定义的活动：运行测试，系统运行，用户支持。相关方：**运行方（获取方内部运维 / 使用团队）。**

(5) 维护过程：为维护方而定义的活动：问题和修改分析，修改实现，维护评审/验收，迁移，软件退役。相关方：**维护方（供应方、获取方内部团队或第三方机构）。**

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述：下面是在某慕课教育平台上一个在线作业批改系统的简化陈述：

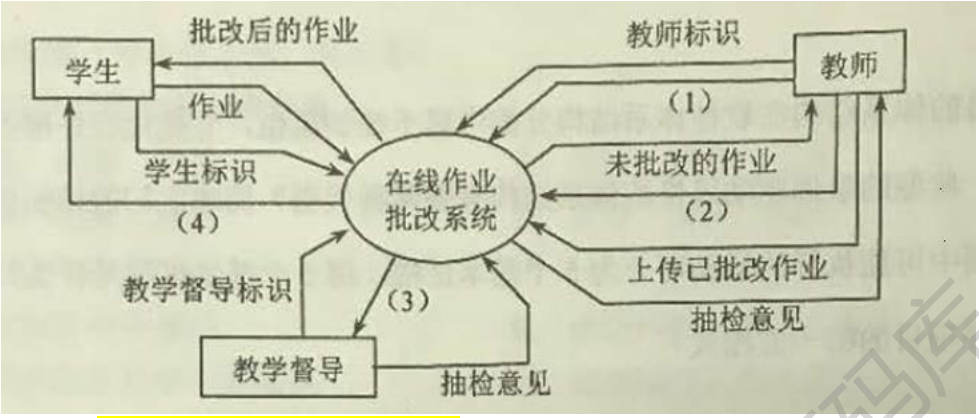
- 学生
  - ◇ 系统登陆，提交学生标识(学号、密码)；
  - ◇ 在线提交作业(作业题量、完成题目、答案、提交时间)；
  - ◇ 获取作业已批改的通知(学号、批改时间、评分、评价(可选))；
  - ◇ 查看已批改的作业。
- 教师
  - ◇ 教师登陆，提交教师标识(教师号、密码)；
  - ◇ 上传作业信息(作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限)；
  - ◇ 获取有作业提交的通知(学号，提交时间)；
  - ◇ 下载学生提交的作业(在屏幕上显示)；
  - ◇ 批改后上传已批改作业(学号、批改时间、评分、评价(可选))；
  - ◇ 获取作业抽检意见(学号、教师号、建议)。
- 教学督导

淘宝店：PandaCode毕设文档源码库，原创

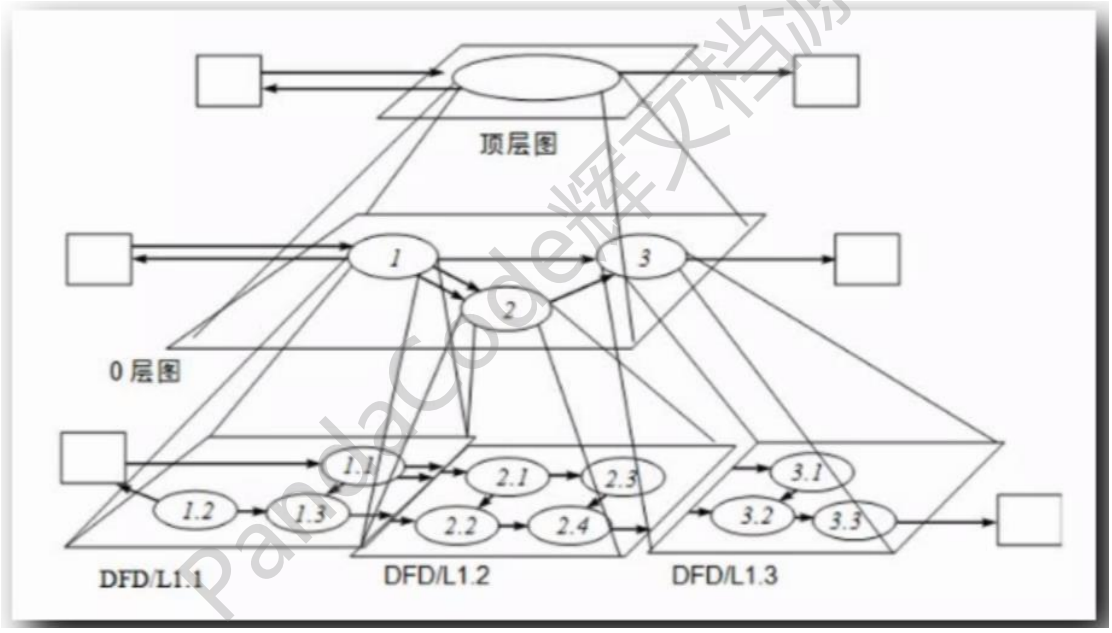
◇ 教师登陆，提交督导标识(教师号、密码)；
◇ 抽取并下载作业样本(学号、教师号、批改时间、评分、评价(可选))；
◇ 抽检并提交抽检意见(学号、教师号、建议)。

1. (4 分)下图是根据结构化分析方法建立的系统顶层数据流图，其中有 4 个数据流缺失，请补充完整。

2. (4 分)针对数据流图上所涉及作业的数据流，用数据字典描述它们。



解析：考察软件设计-结构化方法



0、数据流图分层说明

数据流图分层，最上层是顶层数据流图，第二层是 0 层数据流图，最底层是底层数据流图，“顶层数据流图”与“底层数据流图”之间是若干中层数据流图，中层数据流图需要进行编号，从 0 开始编号。

结构化分析方法，简单说，从顶层简单到底层，逐层分解精细化。

1、顶层数据流图

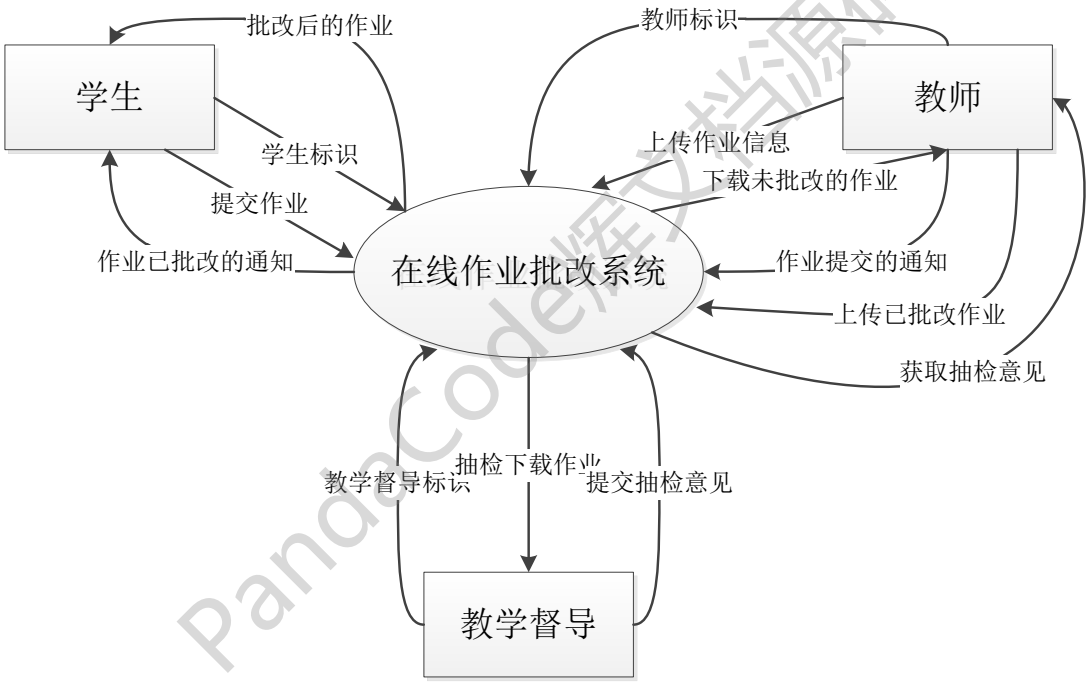
顶层数据流图：中间的椭圆是需要开发的系统，周边的矩形表示的是外部实体人或组织，外部实体与系统之间，有数据传输关系；顶层数据流图能够表达的信息是非常有限的，其将整个系统，使用一个节点表示，其可以体现出系统与外界实体之间的交互，但是系统内部的情况，系统内部模块之间的数据交换是没有体现的。

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

2、中层数据流图(0 层)
将“顶层数据流图”进行细化，细化后的即 0 层数据流图；
与顶层数据流图比较，没有变化的部分：外部实体，外部实体与系统之间的数据流，是没有变化的；
变化部分：有变化的部分是系统内部，系统内部进行了细化，原来系统是一个节点，在中层数据流图(0 层)中，将一个节点拆分成多个节点，这些节点就是系统中的数据处理部件，即加工。这些数据处理部件（加工）之间会有数据流的交互。

3、底层数据流图(1 层)
针对每个加工节点，将其拆分，绘制其中的更详细的数据流转情况；
数据流图（DFD）分层，是从 顶层 -> 中层 -> 底层，逐层进行分解，这种分解思路，与结构化的开发方法，是完全匹配的。

1. 完善后的顶层 DFD（系统环境图）：



2. 以下是涉及作业的数据流的数据字典格式：
- 教师，上传作业信息 = 作业题量＋布置题目＋标准答案＋评分标准＋最后期限
- 学生，提交的作业 = 作业题量＋完成题目＋答案＋提交时间
- 教师，获取作业提交通知 = 学号＋提交时间
- 教师，下载未批改的作业 = 学号＋提交时间+下载标识
- 教师，上传批改后的作业 = 学号＋批改时间＋评分＋评价
- 学生，获取作业已批改通知 = 学号＋批改时间＋评分＋评价
- 教学督导，抽取下载作业 = 学号＋教师号＋批改时间＋评分＋评价
- 教学督导，提交抽检意见 = 学号＋教师号＋建议
- 教师，获取抽检意见= 学号＋教师号＋建议

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创